אלגברה לינארית - הרצאה 15 (קבוצה 1) 15/12/25

הגדרה יהי V מ"ו מעל F ויהיו $U,W\subseteq V$ תת"מ

$$U+W=\{u+w \mid u\in U,\ w\in W\}$$

אם $U\cap W=\{0_V\}$ נסמן $U\oplus W$

- $\{0_V\}\subseteq U\cap W\subseteq \begin{matrix}U\\W\end{matrix}\subseteq U\cup W\subseteq U+W\subseteq V$

- **משפט המימדים הראשון**

יהי V מ"ו נוצר סופית מעל F ויהיו $U,W\subseteq V$ תת"מ

אזי $\dim(U+W)=\dim U+\dim W-\dim(U\cap W)$

- **מסקנה** אם $V=U\oplus W$ אזי $\dim V=\dim U+\dim W$

- **משפט ההשלמה לבסיס**

יהי V מ"ו נוצר סופית מעל F $\dim V=n$

יהיו $v_1,\dots,v_k\in V$ בת"ל עבור $k<n$

אזי קיימים $v_{k+1},\dots,v_n\in V$

כך ש $v_1,\dots,v_n$ בסיס של V

הוכחת המשפט

מכיוון ש U, W תת מרחב של V, $U \cap W$ ו $U+W$ גם תת מרחב של V

מכיוון שתת מרחב של מרחב נוצר סופית, גם נוצר סופית

ו V נוצר סופית, אז

$U+W$, $U \cap W$, W, U נוצרים סופית

לכן, קיימים $0 \le k, l, r, m \in \mathbb{Z}$

כך ש $\dim U = k$, $\dim W = l$, $\dim U \cap W = r$, $\dim U+W = m$

נרצה ש $m = k + l - r$

מכיוון ש $\dim(U \cap W) = r$, קיימים $v_1, \dots, v_r \in U \cap W$

שמהווים בסיס של $U \cap W$

(במידה ו $r = 0$, הכוונה היא ש $\{v_1, \dots, v_r\} = \emptyset$)

בפרט $v_1, \dots, v_r$ בת"ל

מכיוון ש $U \cap W \subseteq U$ תת מ', לפי משפט ההשלמה לבסיס

קיימים $u_{r+1}, \dots, u_k \in U$ כך ש

$v_1, \dots, v_r, u_{r+1}, \dots, u_k$ בסיס של U

מכיוון ש $U \cap W \subseteq W$ תת מ', לפי משפט ההשלמה לבסיס

קיימים $w_{r+1}, \dots, w_l \in W$ כך ש

$v_1, \dots, v_r, w_{r+1}, \dots, w_l$ בסיס של W

נראה ש $\underbrace{v_1,\dots,v_r}_{r},\ \underbrace{u_{r+1},\dots,u_k}_{k-r},\ \underbrace{w_{r+1},\dots,w_l}_{l-r}$ בסיס של $U+W$

ומכאן ש $\dim U+W = k+l-r$

תחילה, נבין ש $U \subseteq U+W$, $W \subseteq U+W$

מתקיים $\underbrace{v_1,\dots,v_r,u_{r+1},\dots,u_k}_{\in U},\ \underbrace{w_{r+1},\dots,w_l}_{\in W} \in U+W$

1) <u>בדיקה</u> יהי $v \in U+W$

לאמר, קיימים $u \in U$, $w \in W$ כך ש $v = u+w$

מכיוון ש $v_1,\dots,v_r,u_{r+1},\dots,u_k$ בסיס של U

קיימים $\alpha_1,\dots,\alpha_k \in F$ כך ש

$$u = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r + \alpha_{r+1} u_{r+1} + \dots + \alpha_k u_k$$

מכיוון ש $v_1,\dots,v_r,w_{r+1},\dots,w_l$ בסיס של W

קיימים $\beta_1,\dots,\beta_l \in F$ כך ש

$$w = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_r v_r + \beta_{r+1} w_{r+1} + \dots + \beta_l w_l$$

יחד, נקבל ש

$$\begin{aligned}
v &= u+w \\
&= \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r + \alpha_{r+1} u_{r+1} + \dots + \alpha_k u_k \\
&\quad + \beta_1 v_1 + \dots + \beta_r v_r + \beta_{r+1} w_{r+1} + \dots + \beta_l w_l \\
&= (\alpha_1+\beta_1) v_1 + \dots + (\alpha_r+\beta_r) v_r + \alpha_{r+1} u_{r+1} + \dots + \alpha_k u_k \\
&\quad + \beta_{r+1} w_{r+1} + \dots + \beta_l w_l \\
&\in \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_r,u_{r+1},\dots,u_k,w_{r+1},\dots,w_l\}
\end{aligned}$$

2) בגלל נניח l ומן $\alpha_1,\dots,\alpha_r,\beta_{r+1},\dots,\beta_k,\gamma_{r+1},\dots,\gamma_l \in F$

(*) $$\alpha_1 v_1+\dots+\alpha_r v_r+\beta_{r+1}u_{r+1}+\dots+\beta_k u_k+\gamma_{r+1}w_{r+1}+\dots+\gamma_l w_l=0_V$$

(**) אזי
$$\underbrace{\alpha_1 v_1+\dots+\alpha_r v_r+\beta_{r+1}u_{r+1}+\dots+\beta_k u_k}_{\in U}=\underbrace{-\gamma_{r+1}w_{r+1}-\dots-\gamma_l w_l}_{\in W}$$

נשים לב $w_{r+1},\dots,w_l \in W$

ולכן, אגף ימין של (**) מגדיר וקטור ב W

בנוסף $v_1,\dots,v_r,u_{r+1},\dots,u_k \in U$

ולכן, אגף שמאל של (**) מגדיר וקטור ב U

כלומר הוקטור הלל שייכים ל $W\cap U$

מכיוון ש $v_1,\dots,v_r$ בסיס של $W\cap U$

קיימים $\delta_1,\dots,\delta_r \in F$ כך ש

$$-\gamma_{r+1}w_{r+1}-\dots-\gamma_l w_l=\delta_1 v_1+\dots+\delta_r v_r$$

נקבל ש

$$\alpha_1 v_1+\dots+\alpha_r v_r+\beta_{r+1}u_{r+1}+\dots+\beta_k u_k=\delta_1 v_1+\dots+\delta_r v_r$$

כלומר

$$(\alpha_1-\delta_1)v_1+\dots+(\alpha_r-\delta_r)v_r+\beta_{r+1}u_{r+1}+\dots+\beta_k u_k=0_V$$

מכיוון $v_1,\dots,v_r,u_{r+1},\dots,u_k$ בסיס של U

בפרט הם קורס בת"ל, ולכן

$$\beta_{r+1}=\dots=\beta_k=0_F$$

נציב בשוויון (*) ונקבל

$$\alpha_1 v_1+\dots+\alpha_r v_r+\gamma_{r+1}w_{r+1}+\dots+\gamma_l w_l=0_V$$

מכיוון ש $v_1,\dots,v_r,w_{r+1},\dots,w_l$ בסיס של W

בפרט הם קורס בת"ל, ולכן

$$\alpha_1=\dots=\alpha_r=\gamma_{r+1}=\dots=\gamma_l=0_F$$

תרגיל נתבונן תת המרחבים של $\mathbb{R}^3$

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \;\middle|\; \begin{matrix} 3x+y=0 \\ x+y-z=0 \end{matrix} \right\}$$

$$W = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

1) מצאו בסיס ל U, W ותשבו את מימדם

2) מצאו בסיס ל $U \cap W$ ותשבו את מימדו

3) מצאו בסיס ל $U+W$ ותשבו את מימדו

פתרון

(1) תחילה, נשים לב ש $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ פורשים את W והם בת"ל (כי אינם כפולה סקלר אחד של השני)

ולכן הם בסיס של W, $\dim W = 2$

כעת, נחשב

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \;\middle|\; \begin{matrix} 3x+y=0 \\ x+y-z=0 \end{matrix} \right\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ -3x \\ z \end{pmatrix} \;\middle|\; x+y-z=0 \right\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ -3x \\ -2x \end{pmatrix} \;\middle|\; x \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$$

לכן $\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix}$ בסיס של U, $\dim U = 1$

ב) נמצא בסיס ל $U\cap W$

נשים לב ש $U\cap W\subseteq U$ כי $\dim U=1$

ולכן $\dim U\cap W\in\{0,1\}$, כלומר

- אם $\dim U\cap W=0$, אז $U\cap W=\{0\}$

- אם $\dim U\cap W=1$, אז $U\cap W=U$

נניח ש $U=U\cap W$, מכיוון ש $U\cap W\subseteq W$, נקבל $U\subseteq W$

ולכן $\begin{pmatrix}1\\-3\\-2\end{pmatrix}\in W$,

כלומר, קיימים $x,y\in\mathbb{R}$ כך ש

$$\begin{pmatrix}1\\-3\\-2\end{pmatrix}=x\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}+y\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x\\x+y\\y\end{pmatrix}$$

נקבל

$$\begin{cases}x=1\\x+y=-3\\y=-2\end{cases}$$

ולמערכת הזו אין פתרון סתירה!

לכן $U\cap W\neq U$

ונקבל ש $U\cap W=\left\{\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}\right\}$, הבסיס הוא $\emptyset$, $\dim U\cap W=0$

ג) ממשפט המימדים הראשון

$$\dim U+W=\dim U+\dim W-\dim U\cap W=1+2-0=3$$

מכיוון $U+W\subseteq\mathbb{R}^3$ כי $\dim\mathbb{R}^3=3$, לכן $U+W=\mathbb{R}^3$

ו $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ בסיס של $U+W$

תרגיל נתונים תת מרחבים של $\mathbb{R}_3[x]$

$$U = \{ a + bx + (a-b)x^2 \mid a,b \in \mathbb{R} \}$$

$$W = \text{span}\{ 1+x-x^2,\ 1+2x+3x^3 \}$$

1) מצאו בסיס ל $U \cap W$

2) מצאו בסיס ל $U+W$

פתרון

1) יהי $p(x) \in U \cap W$

מכיוון ש $p(x) \in U$, קיימים $a,b \in \mathbb{R}$ כך ש

$$p(x) = a + bx + (a-b)x^2$$

מכיוון ש $p(x) \in W$, קיימים $c,d \in \mathbb{R}$ כך ש

$$p(x) = c(1+x-x^2) + d(1+2x+3x^3)$$
$$= (c+d) + (c+2d)x - cx^2 + 3dx^3$$

יתרון נקבל ש

$$\begin{cases} a = c+d \\ b = c+2d \\ a-b = -c \\ 0 = 3d \end{cases} \Rightarrow d = 0 \Rightarrow b = c \Rightarrow a = 0 \Rightarrow c = 0 \Rightarrow b = c$$

ולכן $p(x) = 0$, כלומר $U \cap W = \{0_V\}$

ו $\emptyset$ בסיס של $U \cap W$

ב) נמצא בסיס של $U+W$

המקיים, $\dim W = 2$

$$U = \{ a + bx + (a-b)x^2 \mid a,b \in \mathbb{R} \}$$

$$= \{ a(1+x^2) + b(x-x^2) \mid a,b \in \mathbb{R} \}$$

$$= \operatorname{span}\{ 1+x^2,\ x-x^2 \}$$

ו $x-x^2$, $1+x^2$ בת"ל (כי אינם פולס כפלה אחד מהשני)

ופורשים, ולכן בסיס,

$\dim U = 2$

כדי, נשתמש בנוסחה

$$\dim U+W = \dim U + \dim W - \dim U \cap W$$

$$= 2 + 2 - 0 = 4$$

מכיוון ש $\dim \mathbb{R}_3[x] = 4$

נקבל ש $U+W = \mathbb{R}_3[x]$

ו $1, x, x^2, x^3$ בסיס של $U+W$

משפט יהי V מ"ו מעל F, יהיו $U, W \subseteq V$ ת"מ

יהיו $u_1, \dots, u_k \in U$, $w_1, \dots, w_l \in W$

כך ש $U = span\{u_1, \dots, u_k\}$, $W = span\{w_1, \dots, w_l\}$

אזי, $U + W = span\{u_1, \dots, u_k, w_1, \dots, w_l\}$

כלומר, עבור תת קבוצות סופיות $S_1, S_2 \subseteq V$

מתקיים $span(S_1) + span(S_2) = span(S_1 \cup S_2)$

ההוכחה דומה להוכחת הפרישה במשפט המימדים

הוכחה

תחילה, נראה ש

$$span\{u_1, \dots, u_k, w_1, \dots, w_l\} \subseteq U + W$$

אכן, לכל $1 \le i \le k$ $u_i = u_i + 0_V \in U + W$

ולכל $1 \le j \le l$ $w_j = 0_V + w_j \in U + W$

כלומר $u_1, \dots, u_k, w_1, \dots, w_l \in U + W$

ולכן $span\{u_1, \dots, u_k, w_1, \dots, w_l\} \subseteq U + W$

שנית, נראה ש $U + W \subseteq span\{u_1, \dots, u_k, w_1, \dots, w_l\}$

יהי $v \in U + W$

כלומר, קיימים $u \in U$, $w \in W$ כך ש $v = u + w$

מכיוון ש $U = span\{u_1, \dots, u_k\}$, קיימים $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in F$

כך ש $u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_k u_k$

אם יש l וקטורים $W=\text{span}\{w_1,\dots,w_l\}$, $\beta_1,\dots,\beta_l \in F$

כך ש $w = \beta_1 w_1 + \dots + \beta_l w_l$

יתרון, נקבל ש $V = U + W$

$$= \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_k u_k + \beta_1 w_1 + \dots + \beta_l w_l$$

$$\in \text{span}\{u_1,\dots,u_k,w_1,\dots,w_l\}$$

דוגמא

$$U = \text{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}\right\}$$

$$W = \text{span}\left\{\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\4\\0\end{pmatrix}\right\}$$

מהמשפט הקודם נובע ש

$$U+W = \text{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\4\\0\end{pmatrix}\right\}$$

יש לב ש $\dim U = 2$, $\dim W = 2$

בנוסף $\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} \notin U+W$, ולכן $U+W \subsetneq \mathbb{R}^3$

נקבל ש $3 = \dim \mathbb{R}^3 > \dim U+W \geq \dim U = 2$

U מוכל ב $U+W$

לכן $\dim U+W = 2$

ממשפט המימדים הכללי

$$\dim U\cap W = \dim U + \dim W - \dim U+W$$

$$= 2 + 2 - 2 = 2$$

ונקבל ש $U \cap W = U = W = U+W$

אלגברה במטריצות

הגדרה: יהי F שדה ויהיו $n,m \in \mathbb{N}$

$M_{m\times n}(F)$ היא קבוצת המטריצות מסדר $m\times n$

שהן מעל F עם הפעולות:

- חיבור רכיב-רכיב $[A+B]_{ij} = [A]_{ij} + [B]_{ij}$
- כפל בסקלר רכיב-רכיב $[\alpha A]_{ij} = \alpha [A]_{ij}$

כלומר, עבור $A,B \in M_{m\times n}(F)$ ו $\alpha \in F$

$\alpha A,\ A+B \in M_{m\times n}(F)$

המימד של $M_{m\times n}(F)$ הוא $m\cdot n$

הבסיס הסטנדרטי הוא $E_{11},\dots,E_{mn}$

מטריצת האפס היא $O_{m\times n} = \begin{pmatrix} 0_F & \cdots & 0_F \\ & \vdots & \\ 0_F & \cdots & 0_F \end{pmatrix}$

סימון מקוצר לחיבור

$$\sum_{k=1}^{n} k = 1+2+\dots+n$$

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = 1^2+2^2+3^2+\dots+n^2$$

עבור $A \in M_{m\times n}(F)$

סכום איברי שורה i הוא

$$[A]_{i1} + [A]_{i2} + \dots + [A]_{in} = \sum_{k=1}^{n} [A]_{ik}$$

סכום איברי עמודה j הוא

$$[A]_{1j} + [A]_{2j} + \dots + [A]_{mj} = \sum_{k=1}^{m} [A]_{kj}$$

הגדרה יהי F שדה ויהיו $m,n,r \in \mathbb{N}$

יהיו $A \in M_{m\times n}(F)$, $B \in M_{n\times r}(F)$

נגדיר את AB להיות המטריצה מסדר $m\times r$

כך שלכל $1\le i\le m$ ולכל $1\le j\le r$

$$[AB]_{ij} = \sum_{k=1}^{n} [A]_{ik}\,[B]_{kj}$$

כלומר

$$[AB]_{ij} = [A]_{i1}[B]_{1j} + [A]_{i2}[B]_{2j} + \dots + [A]_{in}[B]_{nj}$$

$$\begin{array}{c} m \\ \\ \end{array}\begin{pmatrix} \\ [A]_{i1} \; [A]_{i2} \cdots [A]_{in} \\ \\ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} [B]_{1j} \\ [B]_{2j} \\ \vdots \\ [B]_{nj} \end{pmatrix} n$$

n $\qquad$ r

דוגמה

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} \in M_{2\times 3}(\mathbb{R})$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \in M_{3\times 2}(\mathbb{R})$$

$$AB = \underset{2\times 3}{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}} \underset{3\times 2}{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} 0\cdot 0 + 1\cdot 1 + 2(-1) & 0\cdot 1 + 1\cdot 3 + 2\cdot 4 \\ 2\cdot 0 + 1\cdot 1 + 4(-1) & 2\cdot 1 + 1\cdot 3 + 4\cdot 4 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 11 \\ -3 & 21 \end{pmatrix}$$

$$BA = \underset{3\times 2}{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}} \underset{2\times 3}{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} 0\cdot 0 + 1\cdot 2 & 0\cdot 1 + 1\cdot 1 & 0\cdot 2 + 1\cdot 4 \\ 1\cdot 0 + 3\cdot 2 & 1\cdot 1 + 3\cdot 1 & 1\cdot 2 + 3\cdot 4 \\ -1\cdot 0 + 4\cdot 2 & -1\cdot 1 + 4\cdot 1 & -1\cdot 2 + 4\cdot 4 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 6 & 4 & 14 \\ 8 & 3 & 14 \end{pmatrix}$$

מסקנה בכפל מטריצות אינו קומוטטיבי